



# Matplotlib Cheat Sheet — HR Analysis Edition

Riferimento rapido per creare grafici chiari e semplici con Matplotlib.



## Importazione e setup

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd
```



## Grafici base

### Grafico a barre (bar chart)

```
plt.bar(["Engineering", "Sales", "HR"], [65000, 72000, 54000])
plt.title("Retribuzione media per reparto")
plt.xlabel("Reparto")
plt.ylabel("Retribuzione media (€)")
plt.show()
```

### Grafico a barre con valori da DataFrame

```
stats = df.groupby("department")["total_compensation"].mean().reset_index()

plt.bar(stats["department"], stats["total_compensation"])
plt.title("Retribuzione media per reparto")
plt.xlabel("Department")
plt.ylabel("Mean Compensation (€)")
plt.xticks(rotation=30, ha="right")
plt.tight_layout()
plt.show()
```



## Personalizzazione stile

### Colori

```
plt.bar(stats["department"], stats["mean"], color="skyblue")
```

Puoi usare:

- nomi ( `"red"` , `"steelblue"` , `"gold"` )
- codici esadecimali ( `"#edce5b"` )
- palette ( `plt.cm.Blues` , `plt.cm.Greens` )

### Bordo, trasparenza e larghezza

```
plt.bar(  
    stats["department"],  
    stats["mean"],  
    color="lightgreen",  
    edgecolor="black",  
    alpha=0.8,  
    width=0.6  
)
```



## Linee e scatter

### Line chart

```
plt.plot(stats["department"], stats["mean"], marker="o")  
plt.title("Retribuzione media per reparto")  
plt.grid(True)  
plt.tight_layout()  
plt.show()
```

### Scatter plot

```
plt.scatter(stats["mean"], stats["std"])  
plt.title("Variabilità vs Media retribuzioni")
```

```
plt.xlabel("Media (€)")
plt.ylabel("Deviazione standard (€)")
plt.show()
```



## Grafici multipli

### Subplot (più grafici nello stesso output)

```
fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 4))

ax[0].bar(stats["department"], stats["mean"], color="skyblue")
ax[0].set_title("Media per reparto")

ax[1].bar(stats["department"], stats["std"], color="lightcoral")
ax[1].set_title("Deviazione standard per reparto")

plt.tight_layout()
plt.show()
```



## Salvataggio immagini

### Salvare un grafico

```
plt.bar(stats["department"], stats["mean"])
plt.title("Retribuzione media per reparto")
plt.xticks(rotation=30)
plt.tight_layout()
plt.savefig("department_salary_summary.png") # default: formato PNG
```

Puoi anche specificare:

```
plt.savefig("report.pdf", dpi=300, bbox_inches="tight")
```



## Trucchi utili

| Obiettivo                  | Comando                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Imposta dimensione grafico | <code>plt.figure(figsize=(8,4))</code>                           |
| Cambia font e titolo       | <code>plt.title("Titolo", fontsize=14, fontweight="bold")</code> |
| Aggiungi griglia           | <code>plt.grid(True, linestyle="--", alpha=0.6)</code>           |
| Mostra valori sulle barre  | <code>plt.text(x, y, f"{y:.0f}", ha="center")</code>             |
| Svuota la figura           | <code>plt.clf()</code>                                           |
| Chiudi la figura           | <code>plt.close()</code>                                         |



## Esempio completo (come nel progetto HR)

```
import matplotlib.pyplot as plt
import pandas as pd

# DataFrame con media per reparto
stats = pd.DataFrame({
    "department": ["Engineering", "Sales", "HR", "Finance"],
    "mean": [65000, 72000, 54000, 58000]
})

# Crea e salva il grafico
plt.figure(figsize=(8,4))
plt.bar(stats["department"], stats["mean"], color="steelblue")
plt.title("Retribuzione media per reparto")
plt.xlabel("Reparto")
plt.ylabel("Media (€)")
plt.xticks(rotation=30, ha="right")
plt.grid(axis="y", linestyle="--", alpha=0.4)
plt.tight_layout()
plt.savefig("department_salary_summary.png", dpi=200)
plt.show()
```

## ✓ Checklist HR Exercise

- ☐ Grafico a barre salvato in `out_dir`
- ☐ Titolo chiaro e assi etichettati

☐ `plt.tight_layout()` per evitare tagli

☐ `rotation=30` per nomi leggibili

☐ Colori neutri o aziendali

☐ PNG esportato con `plt.savefig(...)`

---

### **Suggerimento:**

Puoi impostare uno stile globale:

```
plt.style.use("seaborn-v0_8") # o 'ggplot', 'classic', 'bmh'
```